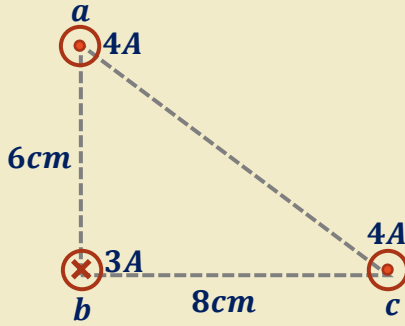




يمثل الشكل المجاور ثلاثة أسلاك مستقيمة طويلة جداً يسري في كل منها تيار كهربائي، احسب مقدار واتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في وحدة الطول من السلك (b).

الحل: تؤثر في السلك (b) محصلة القوتان (F_{ab}) و (F_{cb})

$$\frac{F_{ab}}{L} = \frac{\mu_0 I_a I_b}{2\pi r_{ab}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 3}{2\pi \times 6 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-5} N/m (-y)$$

$$\frac{F_{cb}}{L} = \frac{\mu_0 I_c I_b}{2\pi r_{cb}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 3}{2\pi \times 8 \times 10^{-2}} = 3 \times 10^{-5} N/m (-x)$$

$$\frac{\vec{F}_{net}}{L} = \frac{\vec{F}_{ab}}{L} + \frac{\vec{F}_{cb}}{L}$$

وهي محصلة متجهين متعامدين إذا

$$\frac{F_{net}}{L} = \sqrt{(4 \times 10^{-5})^2 + (3 \times 10^{-5})^2} = 5 \times 10^{-5} N/m$$

ونحدد اتجاه القوة من الزاوية التي تصنعها مع $(-x)$ حيث

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{F_{ab}}{F_{cb}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{4 \times 10^{-5}}{3 \times 10^{-5}} \right) = 53^\circ$$

أسفل محور السينات السالب في الربع الثالث.